

Materia: Machine Learning para Negocios	Código: 10.16
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2025
Carrera de: Ingeniería Industrial /	
Fecha última actualización: 18/8/2025 12:23:58	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
30	hs. teóricas
21	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Repaso de probabilidad básica. Nociones básicas de Python. Aprendizaje Supervisado. Aprendizaje no Supervisado. Problemas de clasificación. Problemas de regresión. Métricas. Técnicas de Regularización.

➤ Presentación de la materia:

El Aprendizaje Automático (AA) o de máquinas (del inglés machine learning) es un campo de la Inteligencia Artificial el cual nuclea diversas ramas de conocimientos, entre ellas, podríamos mencionar la optimización y modelización matemática, la programación, probabilidad y estadística y un largo etc.

El objetivo de AA es desarrollar técnicas que permitan que las computadoras (máquina) aprendan a resolver determinados problemas de manera automática y eficiente. Se dice, en general, que una computadora aprende cuando su desempeño mejora en el tiempo con la experiencia y mediante el uso de datos.

La materia es electiva y pertenece al departamento de Sistemas Complejos y Energía. Está orientada a alumnos que deseen obtener sus primeras herramientas en el área del A.A. ya sea para desarrollarse en el ámbito académico o de la industria.

Tiene como correlativas las materias Análisis Matemática 3 y Probabilidad y Estadística.

➤ Objetivos de aprendizaje:

1. Abordar temas de programación avanzada, en particular del software Python.
2. Conocer las principales herramientas de la estadística descriptiva con el objetivo de poder llevar adelante un análisis exploratorio de los datos.
3. Conocer y comprender en profundidad los principales algoritmos del Aprendizaje Automático. Saber mejorar y utilizar cada uno de ellos para resolver distintas problemáticas.
4. Identificar y proponer soluciones a problemas de regresión, clasificación, reducción de la dimensión y agrupamiento.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1. Presentación e Introducción.	Presentación de la materia. Conceptos básicos. ¿Qué son los datos? ¿Qué es el aprendizaje automático (AA)? Ejemplos de distintas aplicaciones del A.A. en la industria. Primeros pasos en Python orientado al análisis exploratorio de datos.
Unidad 2. Ingredientes de la modelización.	Concepto de Modelo y Algoritmo. Parámetros e hiperparámetros. Algoritmos supervisados y no supervisados. Entrenamiento y testeo, conjuntos de Train y Test. Noción de Función de costo y Métrica.
Unidad 3. Algoritmos Supervisados. Regresión.	Regresión. Modelo lineal Simple. Modelo lineal múltiple. Modelo Polinomial. Mínimos cuadrados. Análisis de buen ajuste, métrica. Under y overfitting. Reconocer parámetros e hiperparámetros. Técnicas de Regularización (Lasso, Ridge, elastic net). Árboles de decisión.
Unidad 4. Algoritmos Supervisados. Clasificación.	Clasificación. Teorema de Bayes. Noción de entropía. Regresión Logística simple y múltiple. LDA. QDA. Naive Bayes. KNN. SVM. . Árboles de decisión. Entrenamiento. Parámetros e hiperparámetros. Técnicas de Regularización. Funciones de costo. Entropía cruzada. Métricas. Matriz de confusión.
Unidad 5. Algoritmos no Supervisados.	Algoritmos de agrupamiento. Métodos Jerárquicos y no Jerárquicos. K-Means y K-medoides. KNN. Métricas. Algoritmos de reducción de la dimensión. PCA. T-Sne. Técnicas de visualización de datos de alta dimensionalidad.
Unidad 6.	Introducción a Redes neuronales. MLP para Regresión y Clasificación.

Introducción a Redes Neuronales.	Parámetros e hiperparámetros. Técnicas de Inicialización. Técnicas de Regularización. Backpropagation.
-------------------------------------	---

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en dedicar la primera parte de cada clase al debate con los estudiantes basado en los contenidos expuestos y discutidos en clases anteriores, ya sean teóricos o prácticos. En esta primera parte, el profesor participa aclarando conceptos, ofreciendo devoluciones y contestando toda duda que se haya suscitado. Una vez terminada esta primera etapa, el profesor comienza con una clase expositiva sobre los temas pautados para la clase del día.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajos Prácticos.	Para los trabajos prácticos, se utilizarán datasets abiertos de distintas áreas de interés. Estos conjuntos de datos permitirán a los estudiantes aplicar los conceptos y técnicas aprendidas en clase a situaciones del mundo real, facilitando un entendimiento práctico y relevante de cómo el Machine Learning puede ser utilizado para resolver distintas clases de problemas.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones en PowerPoint para las clases de carácter expositivo. Notebooks con resoluciones de ejercicios y prácticas para el alumno. Trabajaremos, además, con la plataforma Kaggle.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Habrà 3 instancias de evaluación formal. Las mismas serán, por un lado y para regularizar la materia, la resolución de dos problemas reales aplicando todos los conocimientos vistos a lo largo del curso. De dichas resoluciones se deberá presentar el código Python junto con los resultados obtenidos además de exponerla de manera oral. En caso de no estar aprobado se podrá rehacer lo que hiciese falta y volver al proceso anterior. Por otro lado, la materia tiene final obligatorio.

Requisitos de aprobación:

Aprobar los dos trabajos prácticos, en primera o segunda instancia, con una nota superior a 6 (seis.)

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
----	-------------

1	Tom M. Mitchell, Machine learning 1997, McGraw-Hill, EEUU
---	---

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Hands on Machine Learning and scikit learn
2	Ethem Alpaydin, Introduction to machine learning, 2nd edition 2010, The MIT Press, Inglaterra.